

คู่มือการติดตั้งชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE INSTALL

นายจุมพล ทุมมาวัด
นายประภาส ผ่องสนาม
นายสุรศักดิ์ ทับเคลียว

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2547

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ความต้องการของระบบ

เครื่องเซิร์ฟเวอร์

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server
2. หน่วยความจำ ขั้นต่ำ 256 MB
3. หน่วยประมวลผลกลาง ขั้นต่ำ 15000 MHz

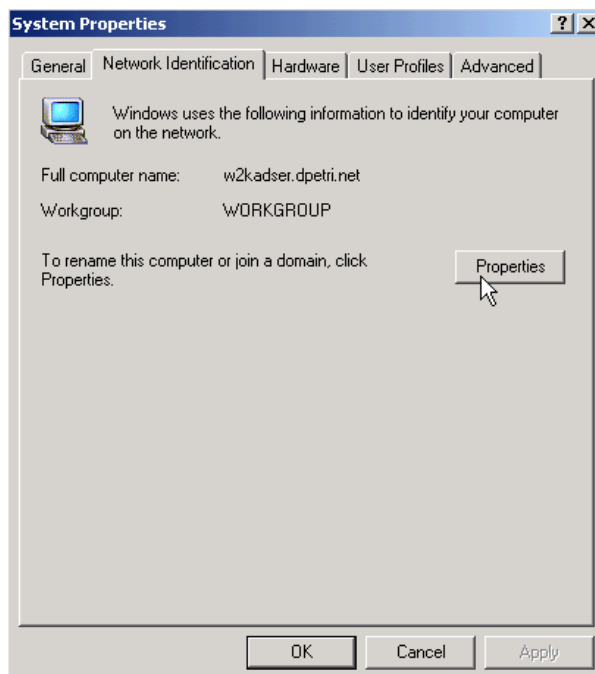
เครื่องไคลเอนต์

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Professional (SP4)
2. หน่วยความจำขั้นต่ำ 128 MB
3. หน่วยประมวลผลกลางขั้นต่ำ 800 MHz

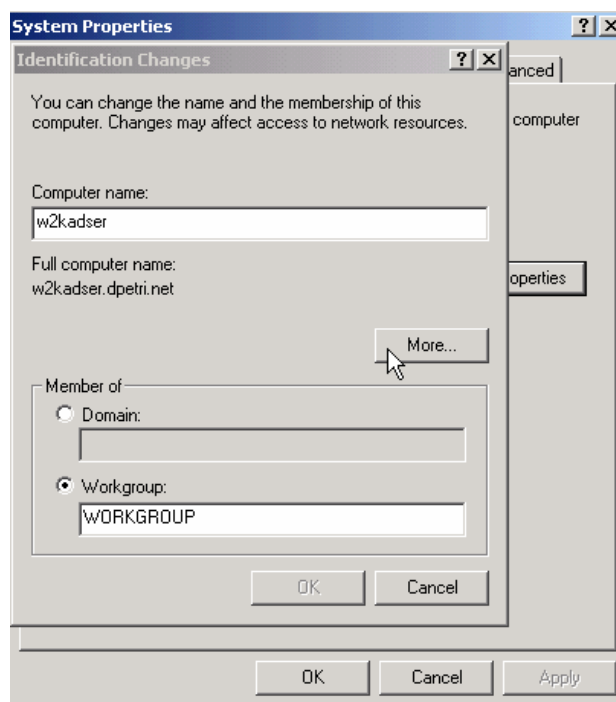
การติดตั้ง Server

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมของเครื่อง

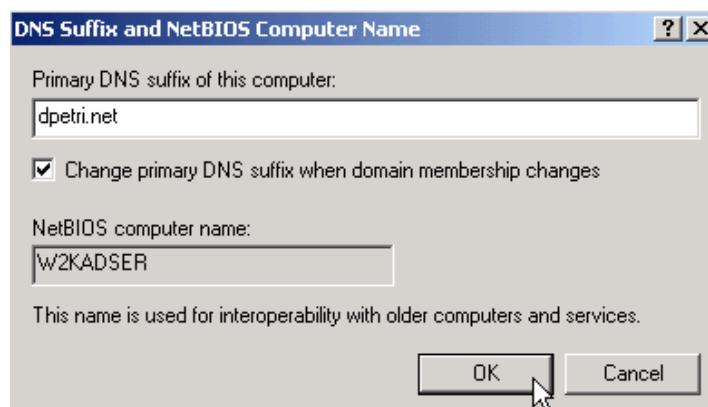
1. คลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือกที่ Properties
2. คลิก Network Identification tab จากนั้นคลิกที่ Properties



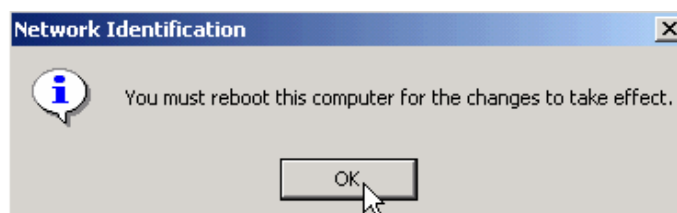
3. เช็ตชื่อ NetBIOS เนื่องจากหลังจากในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ หลังจากทำการโปรโมท (Promote) แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
4. คลิกที่ More



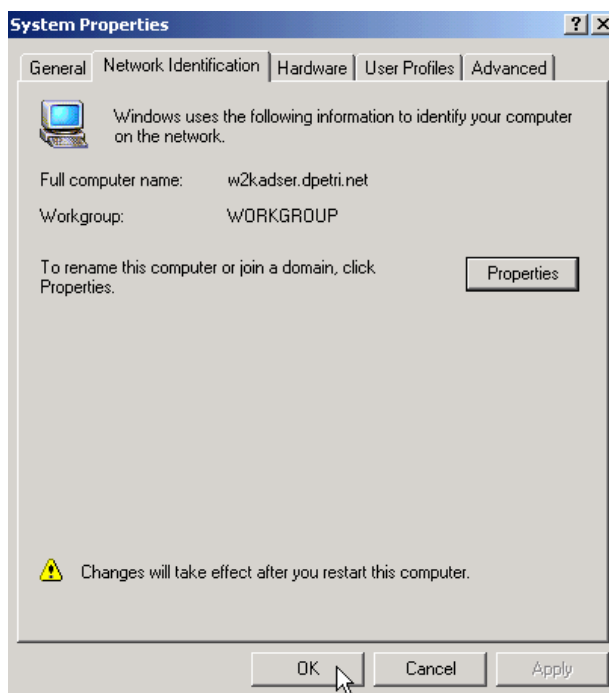
5. ใน DNS หลักกำหนดค่านำหน้า pegasus



6. เมื่อใส่แล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK
7. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างเตือน



8. คลิกที่ปุ่ม OK
9. ตรวจสอบค่าที่ได้ทำการกำหนดไว้ว่าถูกต้องหรือไม่

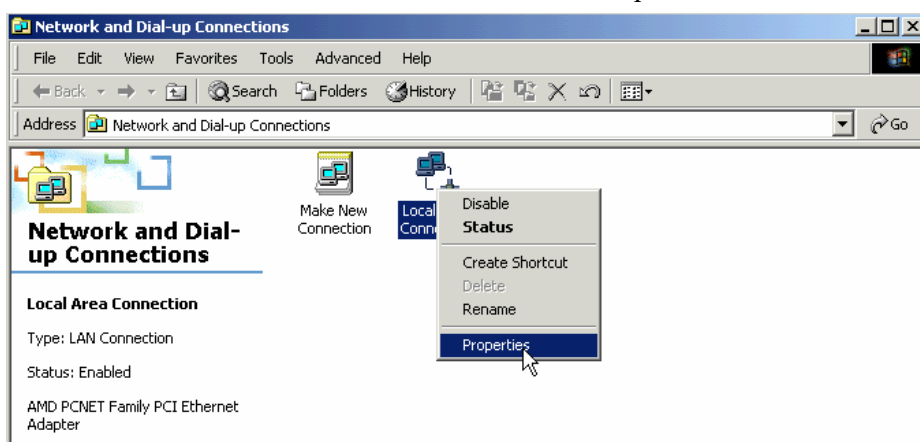


10. เมื่อถูกต้องคลิกที่ ปุ่ม OK
11. จากนั้นจะมีหน้าต่างคำเตือนแสดง
12. คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการ Restart

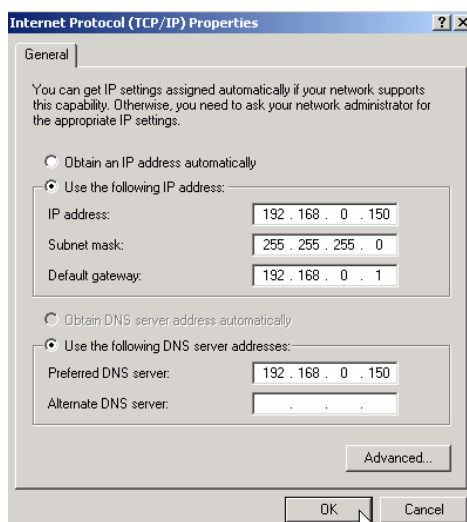
ขั้นที่2 ทำการ ตั้งค่า TCP/IP ของคอมพิวเตอร์

Configure TCP/IP

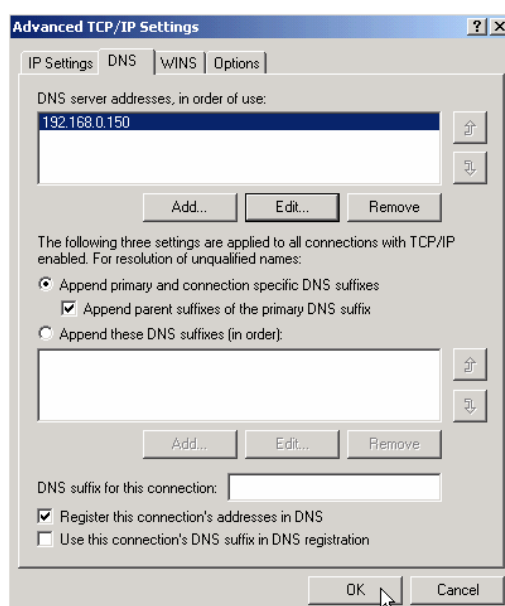
1. คลิก Start แล้วเข้าไปที่ Control Panel
2. ดับเบิลคลิก Network and Dial-up Connection
3. คลิกขวา Local Area Network Connection และ คลิกที่ Properties



4. คลิก Internet Protocol (TCP/IP) และ คลิกที่ Properties
5. กำหนดค่า Static IP Address และ Subnet Mask สำหรับ Server ให้กำหนดหมายเลข IP เป็น 192.168.0.1 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0



6. คลิกที่ Advance
7. คลิกที่ DNS แท็บ
8. เลือก "Append primary and connection specific DNS suffixes"
9. คลิกเช็คที่ "Append parent suffixes of the primary DNS suffix"
10. เช็ค "Register this connection's addresses in DNS"



11. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่าง TCP/IP Setting Properties
12. คลิก OK เพื่อตกลงการเปลี่ยนแปลง
13. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่าง Local Area Connection Properties

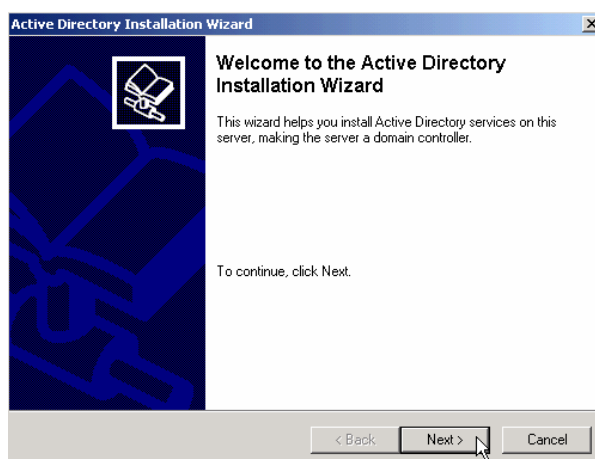
ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งและ Configure DNS Service

1. Install and Configure Windows 2000 DNS Server
 - คลิกที่ Start แล้วเลือกที่ Control Panel
 - ดับเบิลคลิกที่ Add/Remove Program

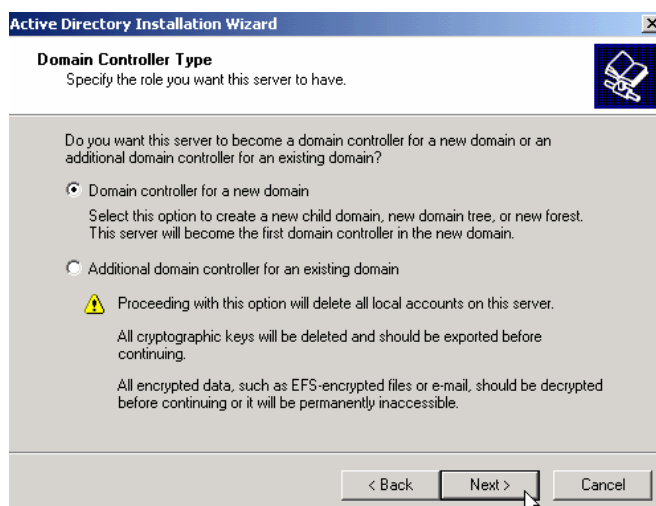
- คลิกที่ Add and Remove Windows Component
 - จะปรากฏหน้าต่าง Windows Component Wizard จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next
 - คลิกที่ Domain Name System (DNS) เช็คว่าเลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK
 - คลิก OK เพื่อ Restart Server Setup DNS จะทำการคัดลอก Tool และ ไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำการ Restart
2. Install and Configure Windows 2000 DNS Server เพื่อเตรียมติดตั้ง Active Directory

ขั้นตอนที่ 4 Running DCPROMO

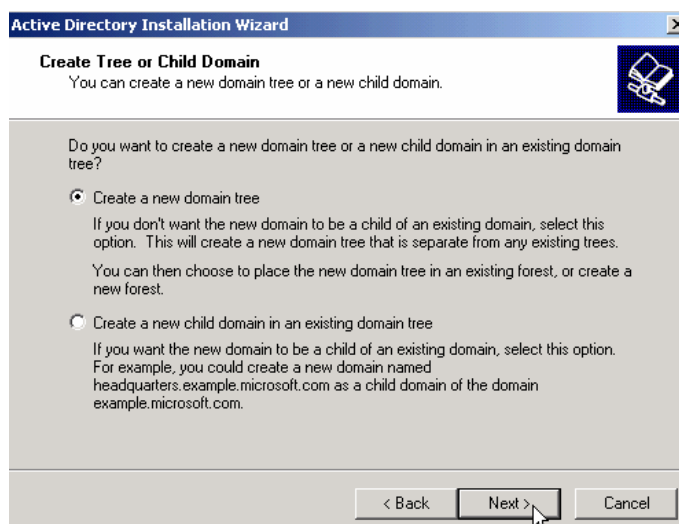
1. คลิก Start แล้วคลิกที่ Run และ พิมพ์ “dcpromo”
2. เมื่อหน้าต่าง wizard ของวินโดวส์ขึ้นมาให้คลิก Next



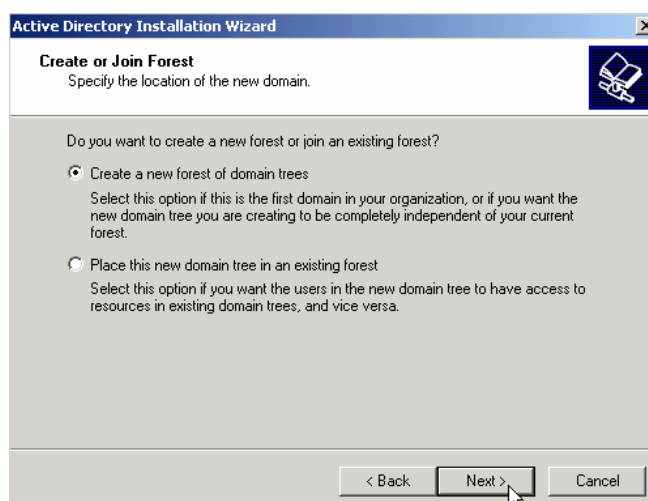
3. เลือก Domain Controller for new domain แล้วคลิก Next



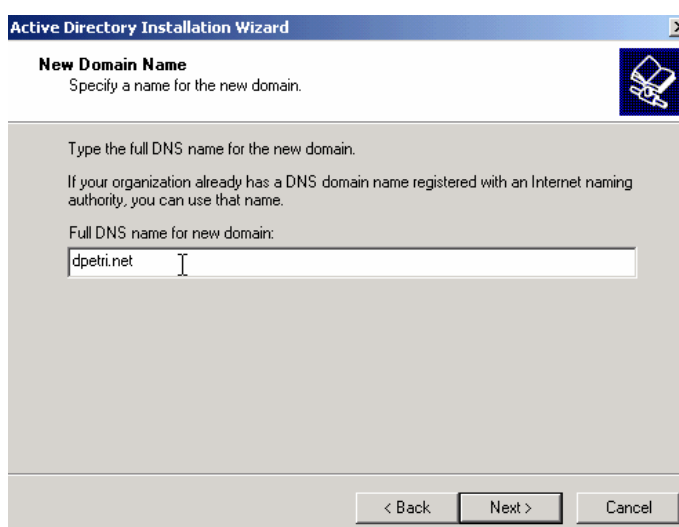
4. เลือก Create new domain tree แล้วคลิก Next



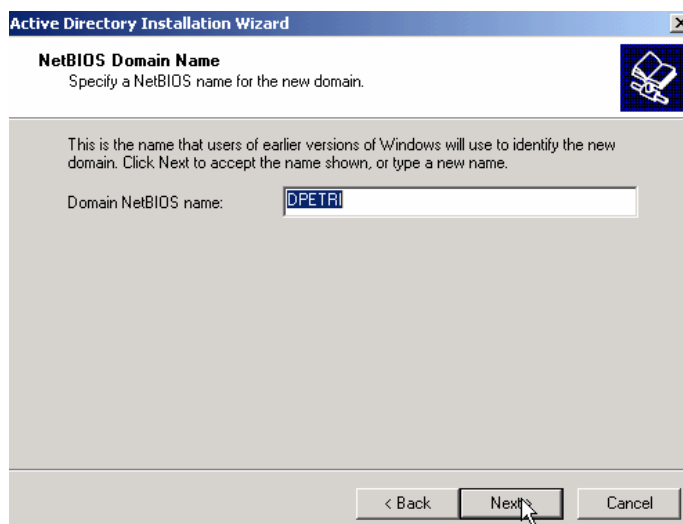
5. เลือก Create a new forest of domain trees จากนั้นคลิก Next



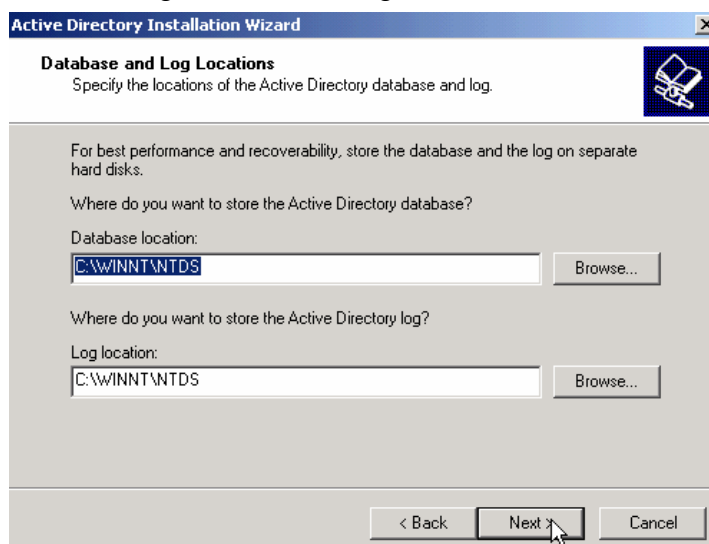
6. ใส่ชื่อเต็มของ DNS เป็น firewall.com



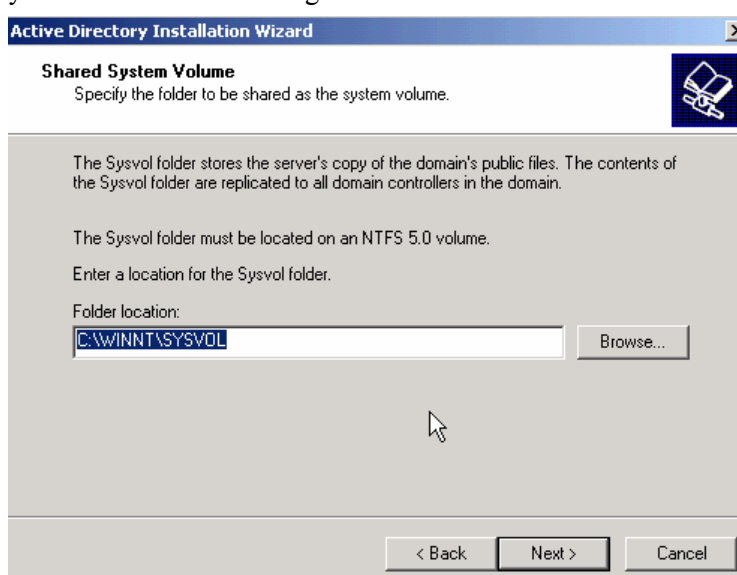
7. Accept down-level NetBIOS domain name แล้วคลิก Next



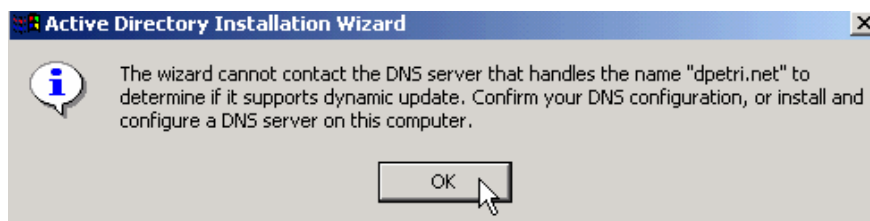
8. Accept Database and Log file location dialog box



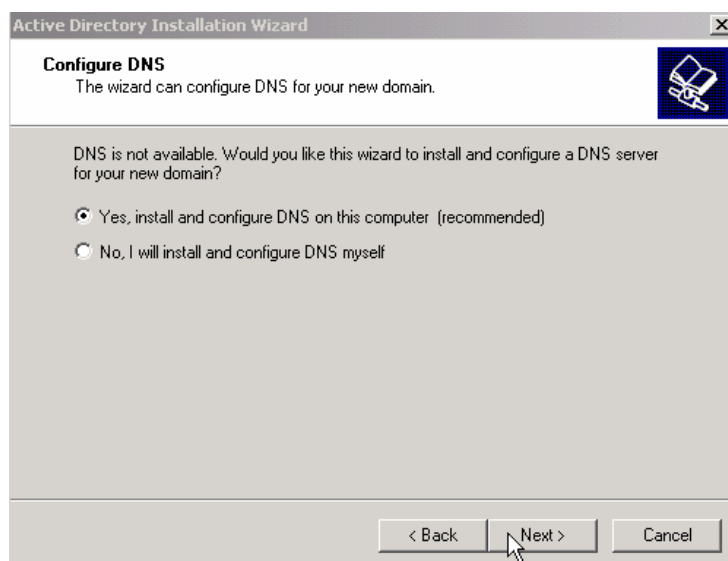
9. Accept Sysvol folder location dialog box



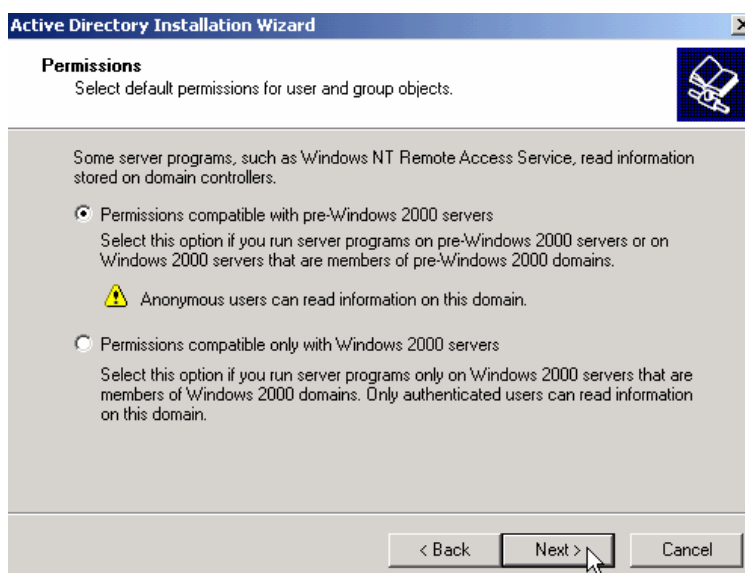
10. ถ้ากำหนด DNS Server , zone และ Computer name suffix ไม่ถูกต้องจะได้รับข้อความเตือน



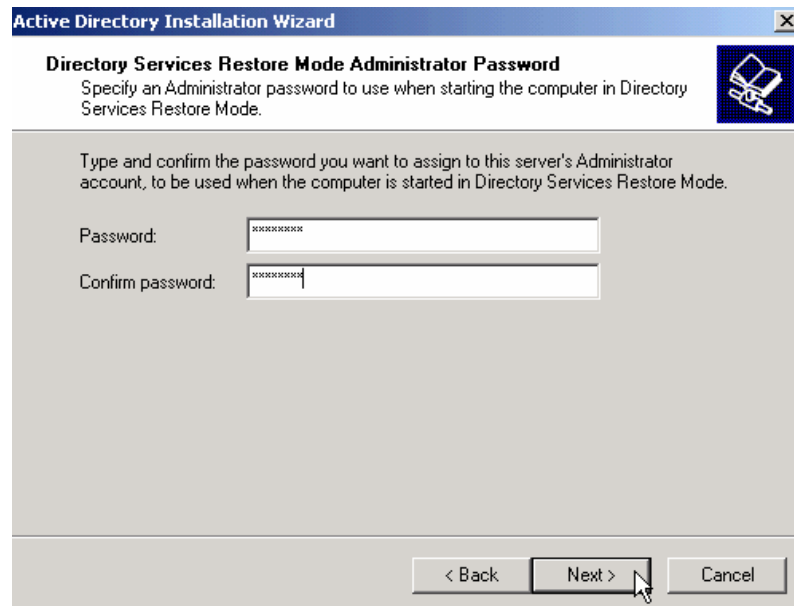
11. สามารถใช้ Option ของ Dcpromo ช่วยในการ config ให้ได้



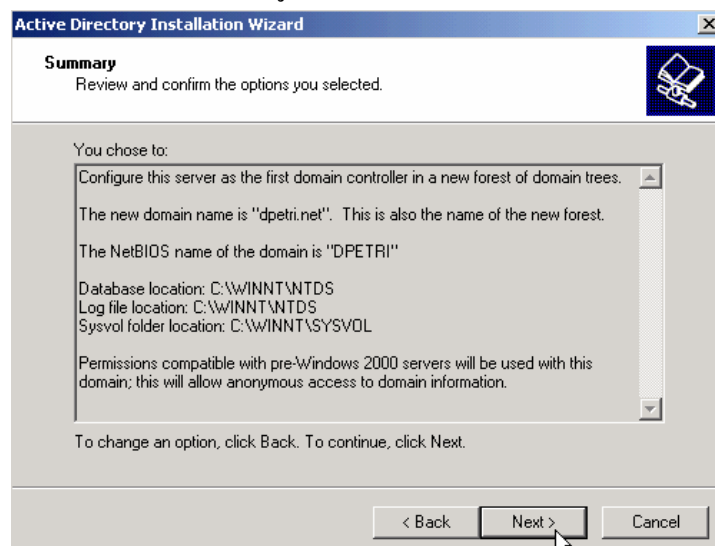
12. Accept Pre-Windows 2000 compatible permissions



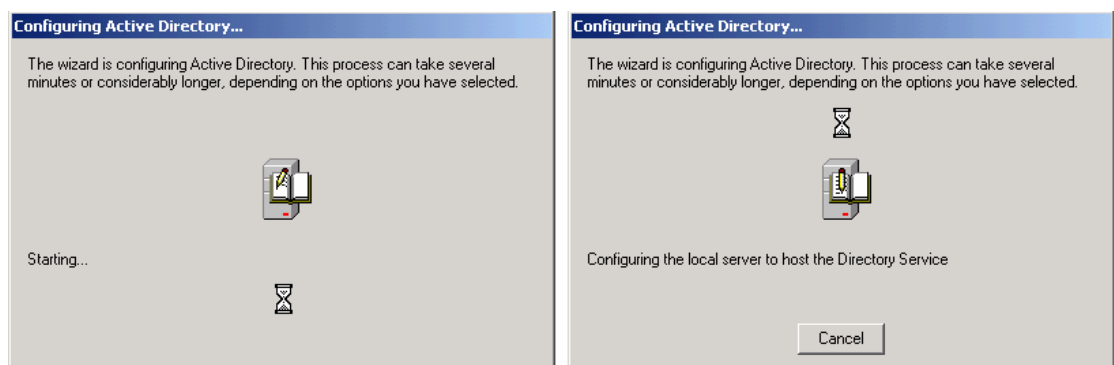
13. เข้าไปยัง Restore Mode administrator's password.



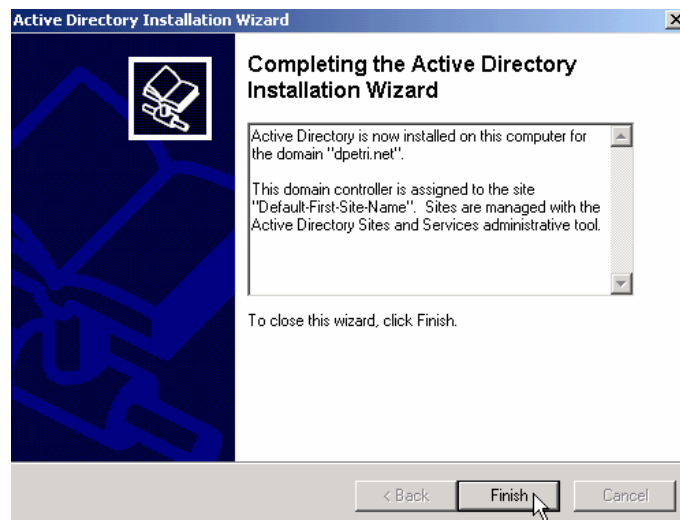
14. ดูบทวนการกำหนดค่า เมื่อพบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิก Next



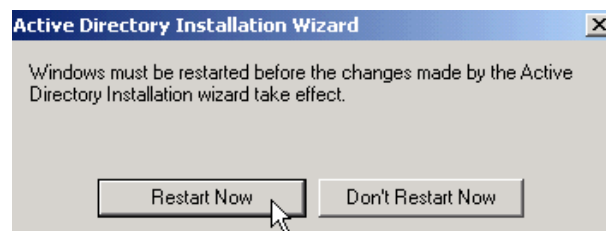
15. จากนั้น Wizard จะทำการ Install Active Directory ให้



16. เมื่อมาถึงขั้นตอน สุดท้ายให้คลิกที่ Finish

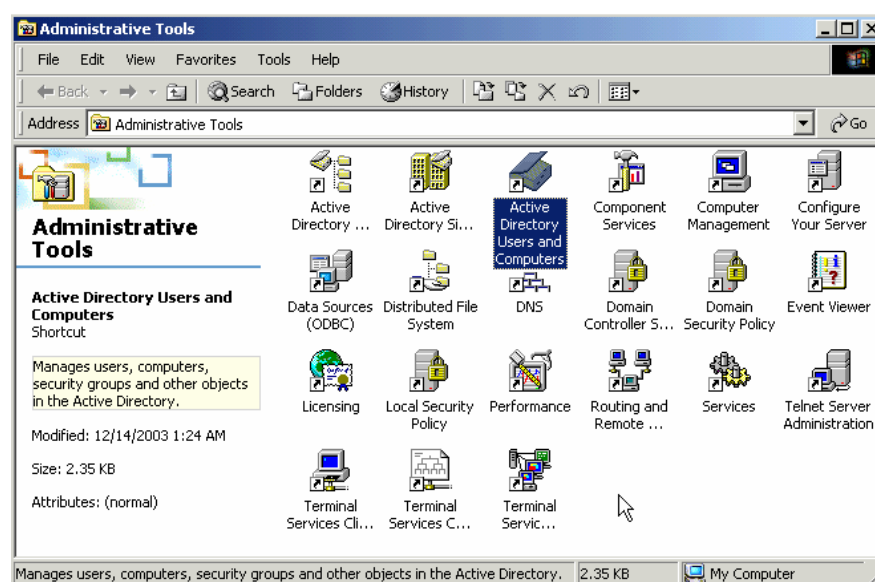


17. จากนั้นต้องทำการ Restart Windows

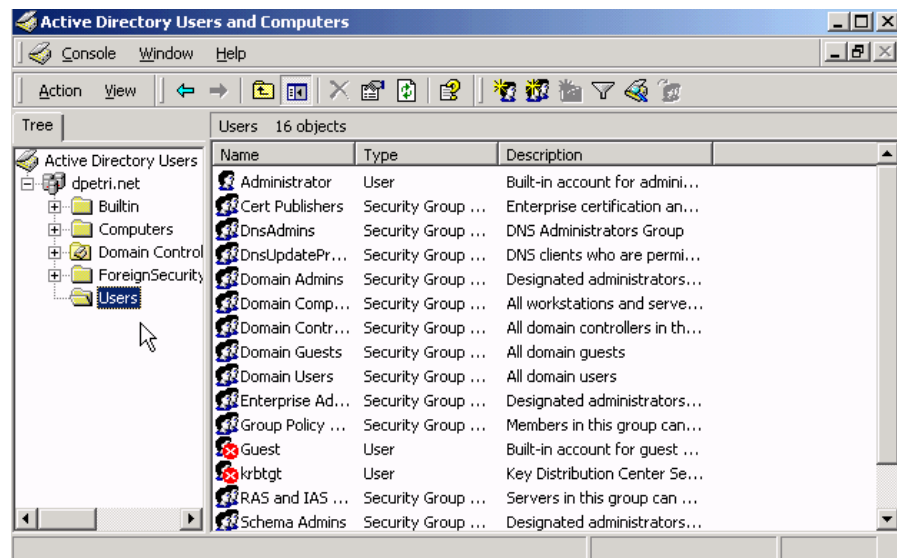


ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ Active Directory Install

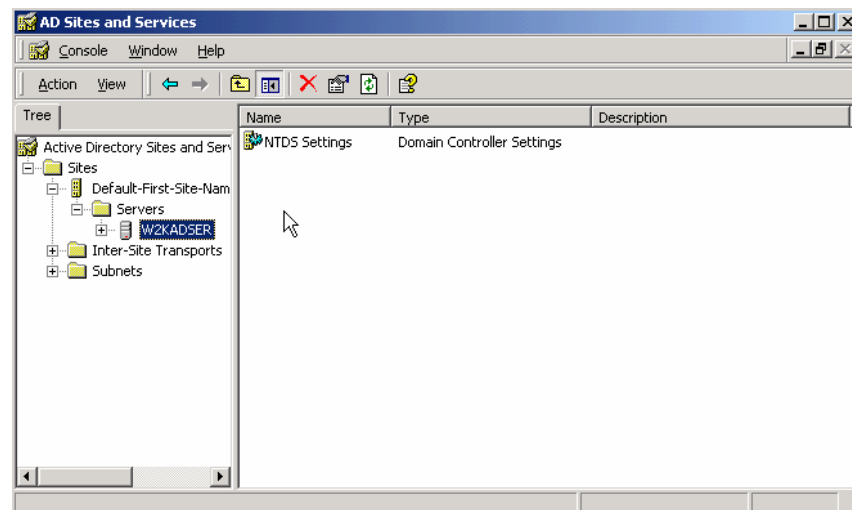
1. จะมีการสร้าง AD management เพิ่มเข้ามาใน Administrative tools



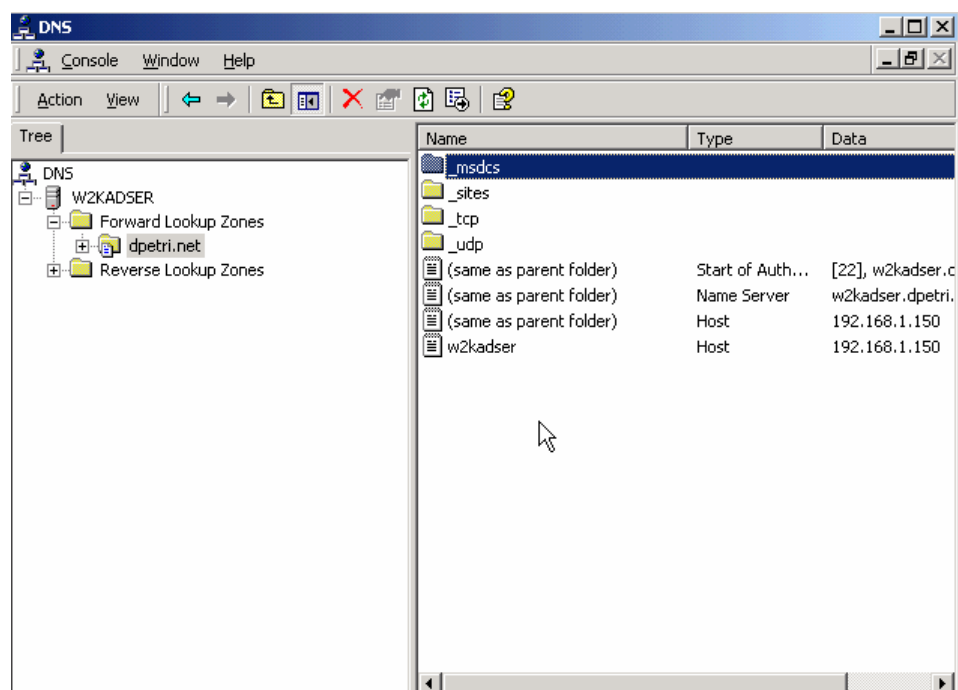
2. Run Active Directory Users และ Computers (หรือพิมพ์ "dsa.msc" ที่ Run).



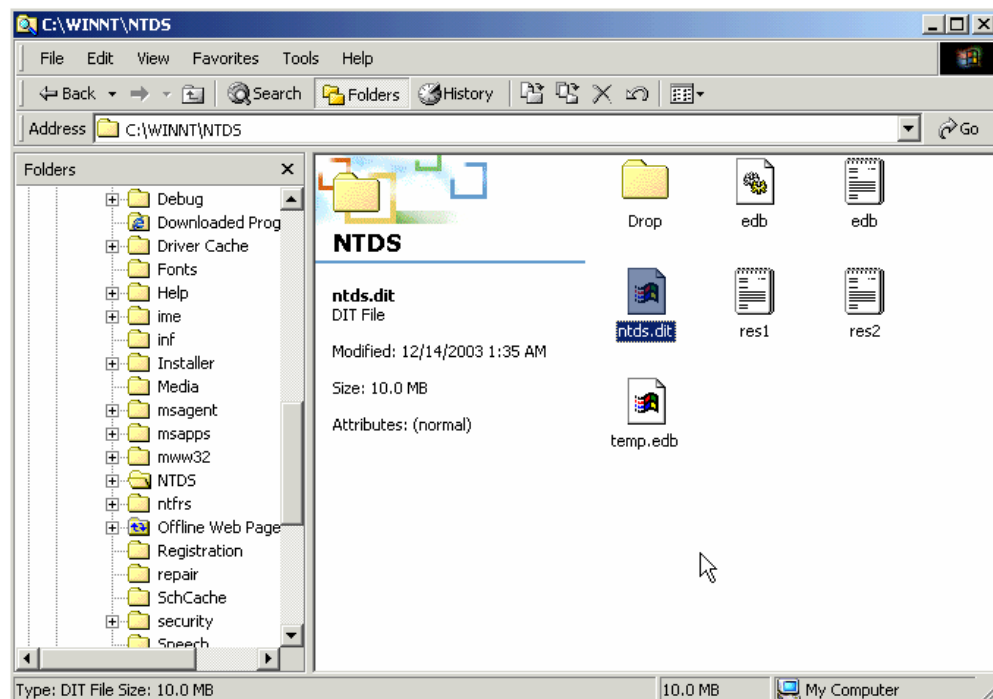
3. Run Active Directory Sites and Services



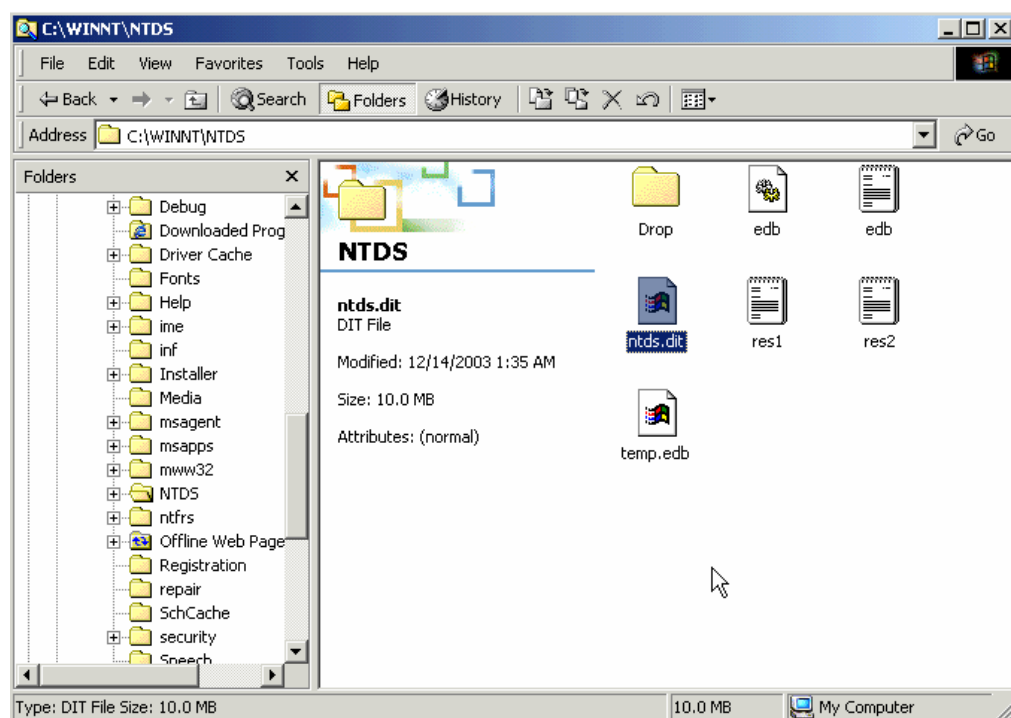
4. เปิด DNS Console



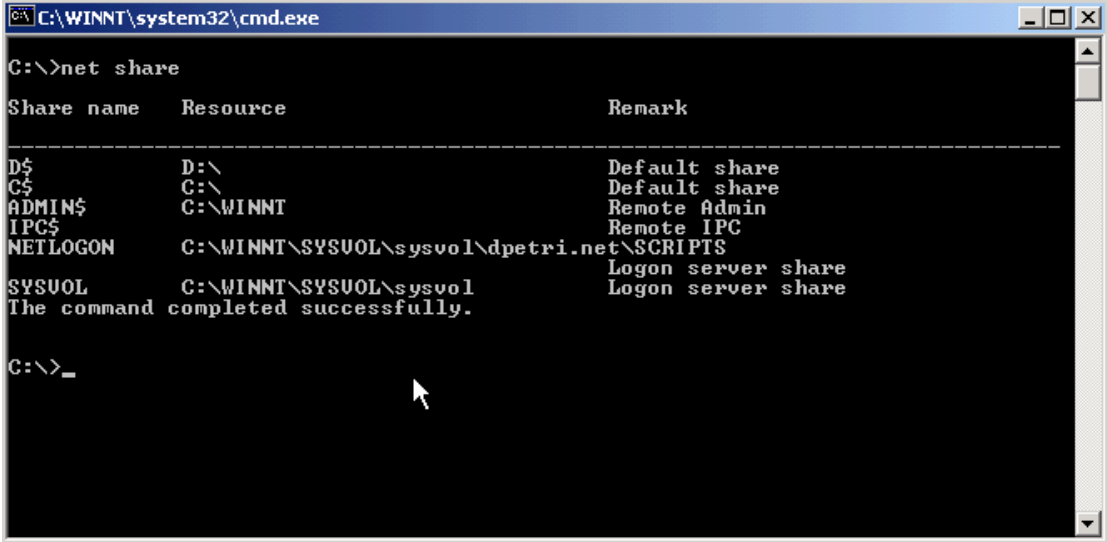
5. เช็ค NTDS folder ว่ามีไฟล์อยู่



6. ตรวจสอบ SYSVOL folder ต้องมี Sub Folder ครบตามนี้



7. ตรวจสอบ SYSVOL และ NETLOGON



```

C:\WINNT\system32\cmd.exe

C:\>net share

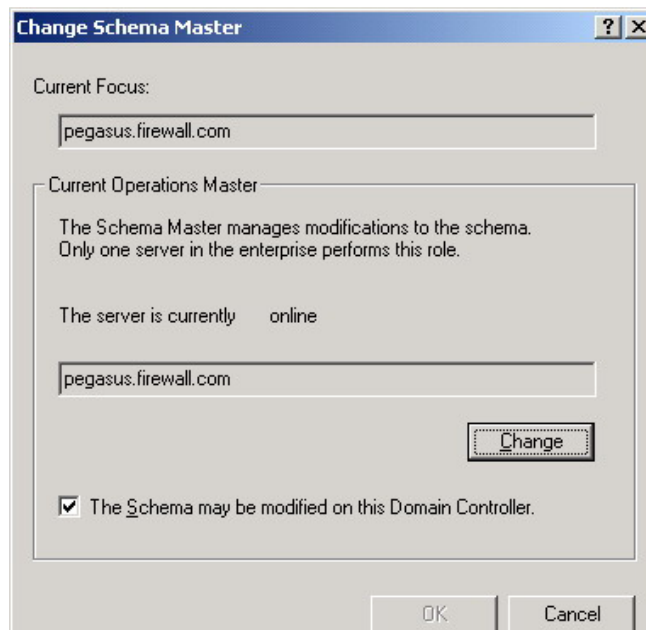
Share name      Resource                                Remark
-----
D$              D:\                                    Default share
C$              C:\                                    Default share
ADMIN$          C:\WINNT                              Remote Admin
IPC$            C:\WINNT\SYSTEM32\drivers\etc\hosts    Remote IPC
NETLOGON        C:\WINNT\SYSTEM32\drivers\etc\hosts    Logon server share
SYSVOL          C:\WINNT\SYSTEM32\drivers\etc\hosts    Logon server share
The command completed successfully.

C:\>_

```

ขั้นตอนที่ 6 สร้าง Schema ใหม่สำหรับแต่ละ User

1. ทำการ Modify Schema โดยคลิกที่ The Schema may be modifies on this domain controller



2. สร้าง Attribute firewallRule สำหรับแต่ละ กลุ่มผู้ใช้

firewallRule Properties

General

firewallRule

Description:

Common Name: firewallRule

X.500 OID: 1.2.840.113556.1.4.7000.142

Syntax and Range

Syntax: Case Insensitive String

Minimum:

Maximum:

This attribute is multi-valued.

☐ Show objects of this class while browsing.

☐ Deactivate this attribute.

☐ Index this attribute in the Active Directory.

☐ Ambiguous Name Resolution (ANR).

☐ Replicate this attribute to the Global Catalog.

☐ Attribute is copied when duplicating a user.

OK Cancel Apply

3. สร้าง Attribute firewallLog สำหรับแต่ละกลุ่มผู้ใช้

firewallLog Properties

General

firewallLog

Description:

Common Name: firewallLog

X.500 OID: 1.2.840.113556.1.4.7000.144

Syntax and Range

Syntax: Case Insensitive String

Minimum:

Maximum:

This attribute is multi-valued.

☐ Show objects of this class while browsing.

☐ Deactivate this attribute.

☐ Index this attribute in the Active Directory.

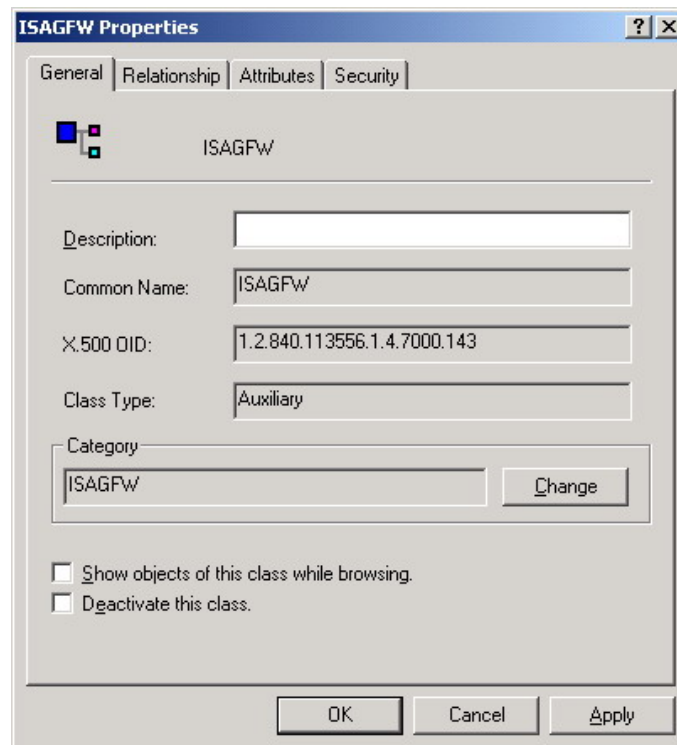
☐ Ambiguous Name Resolution (ANR).

☐ Replicate this attribute to the Global Catalog.

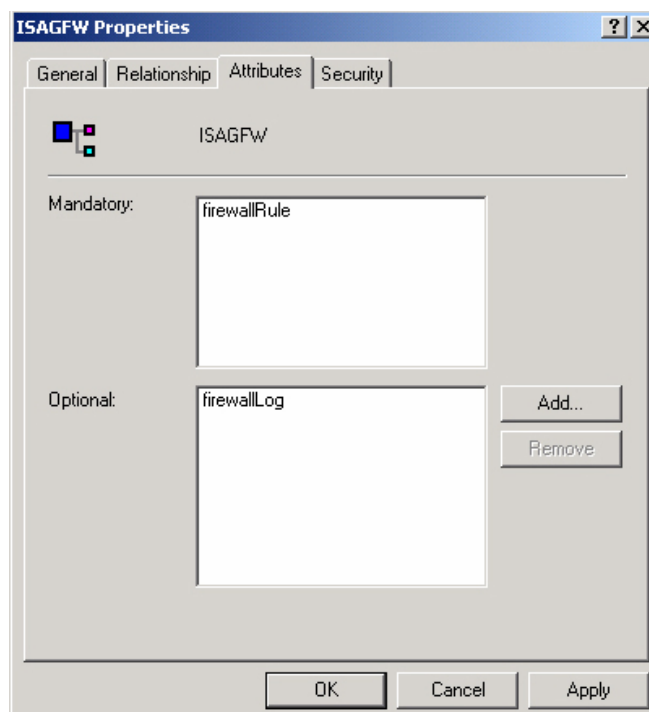
☐ Attribute is copied when duplicating a user.

OK Cancel Apply

4. สร้างคลาส (Class) ISAGFW



5. คลิกแท็บ Attribute จะเห็นว่า ISAGFW จะประกอบด้วย 2 Attribute คือ firewallRule และ firewallLog



6. เพิ่ม คลาส ISAGFW เข้าไปในกลุ่ม ผู้ใช้

group Properties [?] [X]

General Relationship Attributes Security

group

Parent Class: top

Auxiliary Classes: mailRecipient securityPrincipal [Add...] [Remove]

Possible Superior: builtinDomain container domainDNS ISAGFW organizationalUnit [Add...] [Remove]

[OK] [Cancel] [Apply]

group Properties [?] [X]

General Relationship Attributes Security

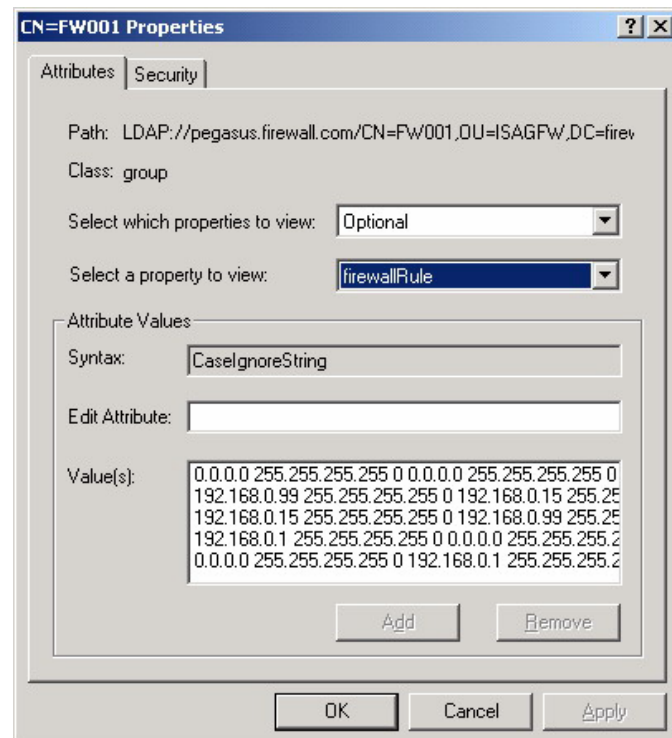
group

Mandatory: groupType

Optional: adminCount controlAccessRights desktopProfile firewallLog firewallRule groupAttributes groupMembershipSAM mail managedBy [Add...] [Remove]

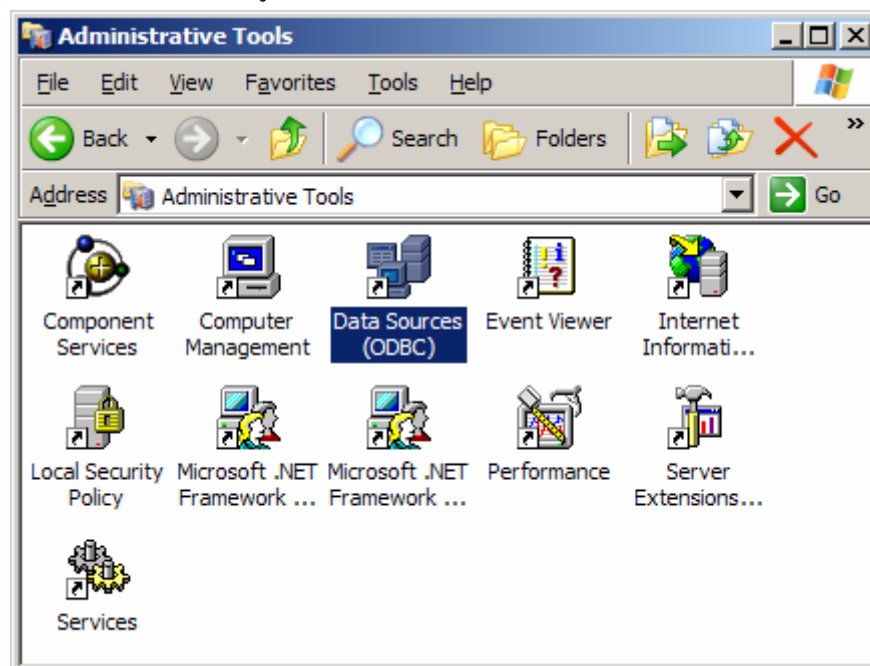
[OK] [Cancel] [Apply]

7. การเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บแบบ Multi Value



ขั้นตอนที่ 7 เริ่มการทำงานโปรแกรม

1. ทำการคัดลอก ไฟล์ Execute ของโปรแกรม Firewall Administrator และ Firewall Log ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการ
2. กำหนด DSN ของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ Log เป็น firewallLog



3. ดับเบิลคลิก Execute file เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่ต้องการที่จะทำงาน

Isag Firewall Administrator

Number of Rule(s): 3

Source IP	Source Mask	Source Port	Dest. IP	Dest. Mask	Dest. Port	Protocol	Action
All	255.255.255.255	All	192.168.0.1	255.255.255.255	All	All	Forward
192.168.0.1	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	All	All	Forward
All	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	All	All	Drop

Group(s): 3

FW001
FW002
FW003

Add Rule

Src. Addr.: 0 . 0 . 0 . 0 Dst. Addr.: 0 . 0 . 0 . 0 Add

Src. Mask: 255.255.255.255 Dst. Mask: 255.255.255.255 Edit

Src. Port: 0 (0 - 65535) Dst. Port: 0 (0 - 65535)

Protocol: ALL Action: DENY

Default Action: ☐ Allow All ☒ Deny All

Delete

Delete

Clear Rule

ISAG - LogMonitor

File Edit Record View Help

Number of Log(s): 4 Page: 1

Log No.	Attack Destination	Attack Source	Attack Type	Attack Date	Attack Time	Group	User
1	192.168.0.15	192.168.0.55	TCP Scan Port	6/3/2005	18:17:54	FW001	fwuser01
2	192.168.0.15	192.168.0.20	ICMP FLOODER	6/3/2005	18:19:28	FW001	fwuser01
3	192.168.0.15	192.168.0.86	TCP Scan Port	6/3/2005	18:20:4	FW001	fwuser01
4	192.168.0.15	192.168.0.86	SYNC FLOODER	6/3/2005	18:20:6	FW001	fwuser01

All
Destination
Source
Type

Delete Previous Next

Ready

การติดตั้ง Client

1. ทำการ join Domain ที่ได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรก
2. ทำการ Add user ที่จะใช้งาน Firewall ให้อยู่ในฐานะ Administrator เพื่อให้สามารถที่จะเริ่มการทำงานของโปรแกรมได้ ในทุกเครื่องที่จะใช้งาน (เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการทำงานบางส่วนที่ทำงานในระดับ Kernel mode จึงต้องเป็น Administrator เท่านั้น ซึ่ง User ประเภทอื่นไม่สามารถเริ่มการทำงานของ Service ได้)
3. ทำการคัดลอก Execute และ DLL ไฟล์ ไปเก็บไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการ
4. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมเมื่อต้องการเริ่มการทำงาน
5. หากต้องการให้โปรแกรมทำงาน เมื่อเปิดเครื่องให้ทำการ สร้าง Short cut ไปเก็บไว้ที่

Folder Start Up

